

KANDINSKY 5.0 IMAGE POST-TRAIN: SFT & RLHF

Kandinsky Lab, Сбер

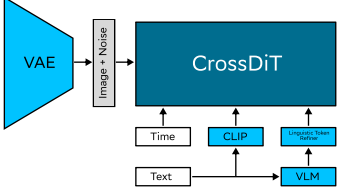
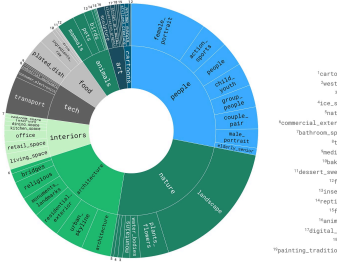
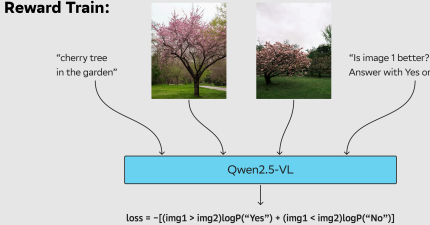
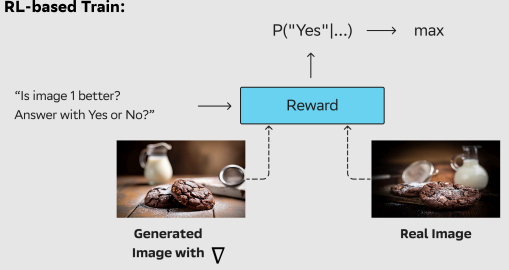


GitHub



Paper

Аннотация	Цели	Идеи
После этапа Pre-Train модели генерации изображений имеют недостаточное визуальное качество, слабое следование промпту и значительный разрыв между пользовательскими ожиданиями и фактическим результатом. Для повышения качества применяют два дополнительных этапа post-training: SFT и RLHF . Мы представляем наши методы дообучения и демонстрируем результаты, полученные на модели Kandinsky 5.0 Image Lite.	- Повысить детализацию и эстетичность генерируемых изображений - Улучшить точность и стабильность следования промпту - Снизить количество визуальных артефактов и ошибок композиции - Повысить согласованность цвета, света и формы - Улучшить читаемость встроенного текста и соответствие пользовательским запросам	По аналогии с LLM-моделями, первый этап post-training выполняется в формате SFT на специально отобранной выборке высококачественных изображений. Далее следует RLHF -обучение с использованием механизма обратной связи от Reward -модели, что дополнительно улучшает эстетику, соответствие промпту и качество встроенного текста в соответствии с пользовательскими предпочтениями.

Стадии Post-Train		
Архитектура Модели  Данные для SFT этапа Из 520M примеров Pre-Train-датасета мы отфильтровали лучшие 10M, после чего провели двухстадийный отбор: сначала — разметчиками по базовым визуальным критериям, затем — экспертами с художественным образованием, оценивавшими композицию, свет и сложные эстетические свойства. Итоговый высококачественный датасет составил ~160k изображений из разных доменов. 	1 SFT этап Эксперименты показали, что прямой fine-tuning на этих данных при пониженных по сравнению с Pre-Train этапам learning rate и batch size не даёт нужного качества. Поэтому мы используем подход «суперирования». VLM-модель классифицирует изображения на 9 доменов и поддомены (иерархически). Обучение проводится отдельно на каждом поддомене, после чего мы выполняем взвешенное усреднение полученных чекпоинтов. Такой метод уменьшает переобучение и обеспечивает лучшее следование промпту и визуальное качество по сравнению с full fine-tune. Дополнительно мы исследовали разбиение по K-Means-кластерам на CLIP-эмбедингах, но иерархический суп по доменам дал более стабильные и качественные результаты. Полученный чекпоинт модели далее перешел на этапы обучения Reward-модели и RLHF. 2 Обучение Reward модели Reward Train:  В качестве Reward-модели используется VLM, обучаемая выбирать лучшую картинку из пары. Мы применили метод, не требующий дорогостоящей ручной разметки, построив датасет из реальных изображений из SFT-сета и генераций модели на соответствующих промптах на Pre-Train и SFT этапах. При этом мы считали, что априори Pre-Train < SFT < Real, подавая пары в разном порядке. 3 RLHF этап Наши эксперименты показали, что градиентные методы наиболее эффективны для улучшения эстетики в рамках RLHF, поэтому мы строим решение на основе алгоритма DrAFT. Обучение производилось на парах из реального изображения из SFT-сета и сгенерированного моделью с SFT-этапа по соответствующему промпту. Значением функции награды была вероятность токена “Yes”, интерпретируемая как предпочтение сгенерированного изображения над реальным. Итоговый чекпоинт был получен суперированием весов с нескольких наиболее удачных обучений. RL-based Train: 	

Результаты

Pre-Train	SFT	RLHF

На примерах слева показано, как последовательно растёт качество генерации: от **Pre-Train** к **SFT** и далее к **RLHF**. Изображения становятся более естественными по цвету и свету, приобретают чёткие контуры и более проработанные детали.

Мы также провели сравнение, где разметчики выбирали лучшую картинку по следованию промпту и визуальному качеству. Видно, что оба перехода — **Pre-Train → SFT** и **SFT → RLHF** — дают существенный прирост. По сравнению с **FLUX.1 [dev]** и **Qwen-Image** модель достигает паритета по следованию промпту и превосходит по визуальному качеству.

SFT vs. Pre-Train

Следование промпту	Визуальное качество
Pre-Train: 14%, SFT: 79%, Одинаково: 7%	Pre-Train: 11%, SFT: 94%, Одинаково: 5%

RLHF vs. SFT

Следование промпту	Визуальное качество
SFT: 8%, RLHF: 89%, Одинаково: 1%	SFT: 49%, RLHF: 40%, Одинаково: 11%

Kandinsky 5.0 Image Lite vs. FLUX.1 [dev]

Следование промпту	Визуальное качество
FLUX.1 [dev]: 13%, Kandinsky 5.0 Image Lite: 57%, Одинаково: 30%	FLUX.1 [dev]: 11%, Kandinsky 5.0 Image Lite: 61%, Одинаково: 27%

Kandinsky 5.0 Image Lite vs. Qwen-Image

Следование промпту	Визуальное качество
Qwen-Image: 16%, Kandinsky 5.0 Image Lite: 73%, Одинаково: 11%	Qwen-Image: 20%, Kandinsky 5.0 Image Lite: 39%, Одинаково: 33%